

Контрольная работа № 1 по линейному программированию

Стельмах Татьяны, ПРИАД

26 октября 2025 г.

Exercise 0.1.

Решите следующую задачу линейного программирования:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n p_j x_j &\rightarrow \max \\ \text{s.t. } \sum_{j=1}^n q_j x_j &\leq \beta \\ 0 \leq x_j &\leq 1, \quad j = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

где числа p_j и q_j ($j = 1, 2, \dots, n$) удовлетворяют

$$\sum_{j=1}^n p_j = 1, \quad p_j > 0 \tag{1}$$

$$\sum_{j=1}^n q_j = 1, \quad q_j > 0 \tag{2}$$

Кроме того, (с небольшой потерей общности) можно считать, что

$$\frac{p_1}{q_1} < \frac{p_2}{q_2} < \dots < \frac{p_n}{q_n} \tag{3}$$

Наконец, параметр β – малое положительное число.

Solution. Мы знаем, что для задачи $\max f(x)$ при ограничениях вида $g_i(x) \leq 0$ для оптимального решения выполняются условия ККТ.

Немного перепишем нашу задачу:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n p_j x_j &\rightarrow \max \\ \text{s.t. } \beta - \sum_{j=1}^n q_j x_j &\geq 0 \\ 1 - x_j &\geq 0 \\ x &\geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

Введем вспомогательные множители:

$$\lambda, u_j, v_j \geq 0, \quad j = 1, \dots, n$$

Выпишем лагранжиан:

$$L(x, \lambda, u, v) = \sum_j p_j x_j + \lambda \left(\beta - \sum_j q_j x_j \right) + \sum_j u_j (1 - x_j) + \sum_j v_j x_j$$

также выпишем условия ККТ:

$$\begin{cases} \sum_j q_j x_j \leq \beta, & 0 \leq x_j \leq 1 \\ \lambda \geq 0, & u_j \geq 0, & v_j \geq 0 \\ p_j - \lambda q_j - u_j + v_j = 0 & \forall j \\ \lambda \left(\beta - \sum_j q_j x_j \right) = 0, & u_j (1 - x_j) = 0, & v_j x_j = 0 & \forall j \end{cases}$$

Из части условий выше:

$$\begin{aligned} p_j - \lambda q_j &= u_j - v_j, \\ u_j &\geq 0, & v_j &\geq 0, \\ u_j (1 - x_j) &= v_j x_j = 0 \end{aligned}$$

получим случаи:

1. $x_j = 1 \Rightarrow v_j = 0 \Rightarrow u_j = p_j - \lambda q_j \geq 0 \Rightarrow \frac{p_j}{q_j} \geq \lambda$
2. $x_j = 0 \Rightarrow u_j = 0 \Rightarrow v_j = \lambda q_j - p_j \geq 0 \Rightarrow \frac{p_j}{q_j} \leq \lambda$
3. $0 < x_j < 1 \Rightarrow u_j = v_j = 0 \Rightarrow \frac{p_j}{q_j} = \lambda$

Так как отношения $\frac{p_j}{q_j}$ строго возрастают, то в оптимуме у нас будет либо одна для какого-нибудь j_0 , либо 0 переменных, лежащих от 0 до 1.

Теперь рассмотрим оставшиеся условия:

$$\lambda \left(\beta - \sum_j q_j x_j \right) = 0, \quad \lambda \geq 0$$

Тогда в случае если $0 < \beta < 1$

$$\lambda = 0 \Rightarrow x_j = 1 \quad \forall j \Rightarrow \sum_{j=1}^n q_j x_j = \sum_{j=1}^n q_j \leq \beta \text{ НО! } \sum_{j=1}^n q_j = 1$$

получили противоречие. Отсюда $\lambda > 0$, но тогда из условия ККТ выше:

$$\sum_j q_j x_j = \beta$$

А тогда мы можем просто построить наше решение. Выберем такое $j = k$, для которого условие

$$\sum_{j=k+1}^n q_j \leq \beta$$

выполнено, но при этом если взять j поменьше уже нет:

$$\sum_{j=k}^n q_j > \beta$$

Тогда

$$\lambda = \frac{p_k}{q_k}$$

В качестве x_j возьмем просто такое, для которого будет выполнено равенство:

$$\sum_{j=k+1}^n q_j + x_k q_k = \beta \Rightarrow x_k = \frac{\beta - \sum_{j=k+1}^n q_j}{q_k}$$

Остальные же x_j в силу построения и условия (3) будут нулями.

Итого полученное решение имеет вид

$$x_j = \begin{cases} 1, & j \in [k+1, n], \\ \frac{\beta - \sum_{j=k+1}^n q_j}{q_k}, & j = k, \\ 0, & j \in [0, k) \end{cases}$$

Проверим условие Слейтера. Возьмем

$$x_j^* = \frac{\beta}{2} \quad \forall j$$

Тогда

$$\begin{aligned} \beta - \sum_{j=1}^n q_j x_j^* &= \beta - \frac{\beta}{2} = \frac{\beta}{2} > 0 \\ 1 - x_j^* &= 1 - \frac{\beta}{2} > 0 \\ x_j^* &= \frac{\beta}{2} > 0, \quad j = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

Все неравенства выполняются строго. А тогда найденное решение оптимально.

Ответ:

$$x_j = \begin{cases} 1, & j \in [k+1, n], \\ \frac{\beta - \sum_{j=k+1}^n q_j}{q_k}, & j = k, \\ 0, & j \in [0, k) \end{cases}$$

Exercise 0.2.

Предположим, что задача линейного программирования обладает следующими свойствами: её начальный словарь (dictionary) не вырожден и при решении симплекс-методом никогда не возникает равенства при выборе выходящей переменной.

- (a) Могут ли у такой задачи появляться вырожденные словари на последующих шагах? Объясните.
- (b) Может ли такая задача заикнуться при работе симплекс-метода? Объясните.

Solution. (a) Да. То, что при решении симплекс-методом не возникает равенства при выборе выходящей переменной дает ограничения лишь для посещенных алгоритмом вершин. В области допустимых решений могут существовать и другие базисы, при котором появится вырожденный словарь, но симплекс туда не пойдет.

(b) Нет. При указанных условиях каждый ход алгоритма будет однозначным, мы никогда не уйдем в плато, из-за чего циклы исключены.

Exercise 0.3.

Рассмотрите словарь

$$\zeta = - \sum_{j=1}^n \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right),$$

$$w_i = \sum_{j=1}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + (b_i - x_i), \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

где $\varepsilon_i \in \{-1, +1\}$ и b_i — положительные параметры, удовлетворяющие

$$1 = b_1 \ll b_2 \ll \dots \ll b_n.$$

Символ « $\ll$ » означает, что величины различаются на настолько большие порядки, что никакие конечные множители, возникающие в ходе симплекс-метода (умножения меньших параметров или деления больших), не могут изменить их относительный порядок. Зафиксируйте k и рассмотрите случай, при котором переменная x_k входит в базис, а w_k выходит из базиса. Докажите, что полученный словарь имеет тот же вид, что и исходный. Как выражаются новые знаки ε_i через старые?

Solution. Рассмотрим

$$w_k = \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j) + (b_k - x_k)$$

Отсюда

$$x_k = \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j) + (b_k - w_k)$$

Заменяем:

$$w'_k \stackrel{\text{def}}{=} x_k, \quad w'_i \stackrel{\text{def}}{=} w_i \quad (i \neq k), \quad x'_k \stackrel{\text{def}}{=} w_k, \quad x'_j \stackrel{\text{def}}{=} x_j \quad (j \neq k)$$

Также зададим

$$\varepsilon'_i = \begin{cases} -\varepsilon_i, & i \leq k, \\ \varepsilon_i, & i > k \end{cases}$$

1. Покажем, что k -ая базисная переменная имеет тот же вид:

$$w'_k = x_k = \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x_j) + (b_k - w_k) = \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon'_k \varepsilon'_j 10^{k-j} (b_j - 2x'_j) + (b_k - x'_k)$$

2. Покажем, что базисные переменные с $i < k$ имеют тот же вид. Поскольку они не выражались через x_k :

$$w_i = w'_i = \sum_{j=1}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + (b_i - x_i) = \sum_{j=1}^{i-1} \varepsilon'_i \varepsilon'_j 10^{i-j} (b_j - 2x'_j) + (b_i - x'_i)$$

3. Покажем, что базисные переменные с $i > k$ имеют тот же вид. Разобьем сумму:

$$w_i = \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + \varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} (b_k - 2x_k) + \sum_{j=k+1}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + (b_i - x_i)$$

Подставим x_k :

$$\varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} (b_k - 2x_k) = \varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} \left(b_k - 2 \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x'_j) - 2(b_k - x'_k) \right) = -\varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} (b_k - 2x'_k)$$

Тогда

$$\begin{aligned} w_i &= \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) - \varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} (b_k - 2x'_k) - 2 \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{k-j} (b_j - 2x'_j) + \\ &+ \sum_{j=k+1}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x_j) + (b_i - x_i) = \sum_{j=1}^{k-1} (1-2) \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x'_j) - \varepsilon_i \varepsilon_k 10^{i-k} (b_k - 2x'_k) + \\ &+ \sum_{j=k+1}^{i-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{i-j} (b_j - 2x'_j) + (b_i - x'_i) \end{aligned}$$

Опираясь на знаки, которые мы ввели:

$$-\varepsilon_i \varepsilon_j = \varepsilon'_i \varepsilon'_j \quad (j < k), \quad -\varepsilon_i \varepsilon_k = \varepsilon'_i \varepsilon'_k, \quad \varepsilon_i \varepsilon_j = \varepsilon'_i \varepsilon'_j \quad (k < j < i)$$

Тогда

$$w'_i = w_i = \sum_{j=1}^{i-1} \varepsilon'_i \varepsilon'_j 10^{i-j} (b_j - 2x'_j) + (b_i - x'_i)$$

4. Теперь рассмотрим целевую функцию. Приводя подобные (подставив x_k) получим:

$$\zeta = \sum_{j=1}^{k-1} \varepsilon_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right) - \varepsilon_k 10^{n-k} \left(\frac{1}{2} b_k - x'_k \right) - \sum_{j=k+1}^n \varepsilon'_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x_j \right) = - \sum_{j=1}^n \varepsilon'_j 10^{n-j} \left(\frac{1}{2} b_j - x'_j \right)$$

Ответ:

$$\varepsilon'_i = \begin{cases} -\varepsilon_i, & i \leq k, \\ \varepsilon_i, & i > k \end{cases}$$

Exercise 0.4.

Рассмотрите следующую модификацию задачи распределения ресурсов:

$$\begin{aligned} & \text{максимизировать} \quad \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ & \text{при усл.} \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m, \\ & \quad \quad \quad 0 \leq x_j \leq u_j, \quad j = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

Где c_j обозначают цену за единицу продукции, а b_i — количество единиц каждого исходного ресурса. Величины u_j представляют верхние границы на число единиц продукции, которые могут быть проданы по фиксированной цене. Теперь предположим, что сырьё ещё не закуплено, и величины b_i должны быть определены в рамках задачи. Пусть $p_i > 0$ обозначают цену закупки ресурса i . Тогда задача принимает вид:

$$\begin{aligned} & \text{максимизировать} \quad \sum_{j=1}^n c_j x_j - \sum_{i=1}^m p_i b_i \\ & \text{при усл.} \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - b_i \leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m, \\ & \quad \quad \quad 0 \leq x_j \leq u_j, \quad b_i \geq 0. \end{aligned}$$

- (a) Покажите, что у этой задачи всегда существует оптимальное решение.
- (b) Пусть $y_i^*(b)$, $i = 1, 2, \dots, m$, обозначают оптимальные двойственные переменные исходной задачи распределения ресурсов (при фиксированных b). Предположим, что эта задача (и её двойственная) невырождены, так что $y_i^*(b)$ определены однозначно. Покажите, что оптимальные значения b_i^* удовлетворяют соотношению

$$y_i^*(b^*) = p_i.$$

Указание. Используйте факт, что для задач распределения ресурсов $a_{ij} \geq 0$ для всех i, j .

Solution. (a) Покажем, что на оптимуме выполнено равенство

$$b = Ax$$

Доказательство. Пусть решение оптимально. Если для некоторого i выполнено:

$$b_i > \sum_j a_{ij} x_j$$

то уменьшая b_i до $\sum_j a_{ij} x_j$ ограничения сохраняются, а значение целевой функции растёт на $p_i (b_i - \sum_j a_{ij} x_j) > 0$. Получили противоречие. $\square$

Подставим теперь в целевую функцию. Тогда получим эквивалентную задачу:

$$\max_{0 \leq x \leq u} \sum_{j=1}^n (c_j - p^T a_j) x_j$$

где a_j — j -ый столбец матрицы.

Однако, множество

$$\{x : 0 \leq x \leq u\}$$

непустой компакт, а функция непрерывная. Тогда по теореме Вейерштрасса максимум достигается. А тогда у исходной задачи есть оптимальное решение всегда.

(b) Перепишем нашу задачу:

$$\max_{x,b} c^T x - p^T b \quad s.t. \quad \begin{cases} Ax - b \leq 0, \\ x \leq u, \\ -x \leq 0, \\ -b \leq 0 \end{cases}$$

Выпишем Лагранжиан для задачи по (x, b) :

$$c^T x - p^T b - y^T (Ax - b) - s^T (x - u) - t^T (-x) - \delta^T (-b), \quad y, s, t, \delta \geq 0$$

Выпишем условия ККТ:

$$\begin{aligned} y &\geq 0, \quad s \geq 0, \quad t \geq 0, \quad \delta \geq 0 \\ \begin{cases} c - A^T y - s + t = 0 \\ -y - \delta + p = 0 \end{cases} \\ \begin{cases} y_i (Ax - b)_i = 0 \\ s_j (x_j - u_j) = 0 \\ t_j x_j = 0 \\ \delta_i b_i = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Из прошлого пункта мы помним, что для оптимального решения выполнено $Ax = b$, а значит комплементарность в ККТ y не ограничивают.

Далее

$$y + \delta = p, \quad \delta \geq 0 \Rightarrow 0 \leq y \leq p$$

При этом вектор b не нулевой, поскольку задача невырождена. Поэтому для ненулевых компонент:

$$b_i > 0 \Rightarrow \delta_i = 0 \Rightarrow y_i = p_i$$

Построим решение, опираясь на результат прошлого пункта (когда подставили в целевую функцию), положив $y = p$ (в нулевых координатах тоже):

$$c_j - p^T a_j = \Delta_j, \quad x_j = \begin{cases} u_j, & \Delta_j > 0, \\ 0, & \Delta_j < 0, \\ [0, u_j], & \Delta_j = 0 \end{cases}$$

Далее из ККТ найдем:

(a) s

$$\begin{aligned} x_j = 0 \ (\Delta_j < 0) &\Rightarrow s_j = 0 \\ x_j = u_j \ (\Delta_j > 0) &\Rightarrow t_j = 0 \Rightarrow s = \Delta_j \Rightarrow s_j = \max\{\Delta_j, 0\} \end{aligned}$$

(b) δ

$$y = p \Rightarrow \delta = 0$$

(c) t

$$\begin{aligned} x_j = 0 \ (\Delta_j < 0) &\Rightarrow s_j = 0 \Rightarrow t_j = -\Delta_j \\ x_j = u_j \ (\Delta_j > 0) &\Rightarrow t_j = 0 \Rightarrow t_j = \max\{-\Delta_j, 0\} \end{aligned}$$

Заметим, что условия ККТ у нас выполнены, а для ЛП ККТ является достаточным, а значит решение оптимально. Также согласно условиям оно единственно. Таким образом,

$$y = p$$

при фиксированном b .

Exercise 0.5.

Рассмотрим допустимую область прямой задачи в форме $Ax = b$, $x \geq 0$, где A — матрица размера $m \times n$, b — фиксированный ненулевой вектор, x — вектор переменных.

- (a) Переменная x_i называется *нулевой* (null variable), если $x_i = 0$ во всех допустимых решениях. Докажите, что если множество допустимых решений непусто, то x_i является нулевой переменной тогда и только тогда, когда существует ненулевой вектор $y \in \mathbb{R}^m$ такой, что

$$y^\top A \geq 0, \quad y^\top b = 0,$$

и i -я компонента вектора $y^\top A$ строго положительна.

- (b) (*Строгая дополнительность*) Пусть множество допустимых решений непусто. Тогда существуют допустимые x и $y \in \mathbb{R}^m$ такие, что

$$y^\top A \geq 0, \quad y^\top b = 0, \quad y^\top A + x > 0.$$

- (c) Переменная x_i называется *неэкстремальной* (nonextremal), если $x_i > 0$ во всех допустимых решениях. Докажите, что x_i является неэкстремальной тогда и только тогда, когда существуют $y \in \mathbb{R}^m$ и $d \in \mathbb{R}^n$ такие, что

$$y^\top A = d^\top,$$

где $d_i = -1$, $d_j \geq 0$ для $j \neq i$, и

$$y^\top b < 0.$$

Solution. (a) $\Leftarrow$ Для любого допустимого x , $0 = y^\top b = y^\top Ax = \sum_j (y^\top a_j) x_j$, где $(y^\top a_j) \geq 0$ и $(y^\top a_i) > 0$. Значит $x_i = 0$.

$\Rightarrow$ Рассмотрим

$$\min -e^{i^\top} x \quad \text{s.t.} \quad Ax = b, \quad x \geq 0.$$

Оптимум равен 0. Двойственная задача:

$$\max y^\top b \quad \text{s.t.} \quad y^\top A \leq -e^{i^\top}.$$

Оптимум также 0, следовательно $\exists y$ с $y^\top b = 0$, $y^\top A \leq -e^{i^\top}$. Положив $\tilde{y} \stackrel{\text{def}}{=} -y$, получаем $\tilde{y}^\top b = 0$, $\tilde{y}^\top A \geq 0$, $(\tilde{y}^\top A)_i \geq 1 > 0$.

(b) Пусть S – множество допустимых решений. Пусть

$$A := \{j : x_j = 0 \ \forall x \in S\}, \quad B := \{1, \dots, n\} \setminus A$$

Для каждого $i \in A$ по (a) возьмём

$$y^{(i)} \neq 0 \text{ с } (y^{(i)})^\top A \geq 0, \ (y^{(i)})^\top b = 0, \ ((y^{(i)})^\top A)_i > 0$$

и положим

$$y \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i \in A} y^{(i)} \Rightarrow y^\top A \geq 0, \ y^\top b = 0, \ (y^\top A)_i > 0 \text{ для всех } i \in A$$

Для каждого $j \in B$ существует $x^{(j)} \in S$ с $x_j^{(j)} > 0$; тогда

$$x \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{j \in B} x^{(j)} \in S \text{ и } x_j > 0 \text{ для } j \in B, \text{ а } x_i = 0 \text{ для } i \in A$$

Следовательно,

$$(y^\top A + x)_k = \begin{cases} x_k > 0, & k \in B, \\ (y^\top A)_k > 0, & k \in A, \end{cases}$$

т.е. $y^\top A + x > 0$.

(c) $\Leftarrow$ Для любого допустимого x :

$$y^\top b = d^\top x = -x_i + \sum_{j \neq i} d_j x_j \geq -x_i.$$

Так как $y^\top b < 0$, то $x_i > 0$.

($\Rightarrow$) Рассмотрим

$$\min x_i \quad \text{s.t.} \quad Ax = b, \ x_k \geq 0 \ (k \neq i).$$

По гипотезе минимум $\beta > 0$. Двойственная:

$$\max y^\top b \quad \text{s.t.} \quad y^\top a_k \leq 0 \ (k \neq i), \ y^\top a_i = 1.$$

Сильная двойственность даёт $\exists y$ с $y^\top b = \beta > 0$. Положив $\tilde{y} \stackrel{\text{def}}{=} -y$ и $d^\top := \tilde{y}^\top A$, имеем $d_i = -1$, $d_j \geq 0$ ($j \neq i$), $\tilde{y}^\top b = -\beta < 0$, что и требовалось.